# NFS への Oracle 19C for ONTAP の自動導入

NetApp Solutions

NetApp
March 11, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/netapp-solutions/ent-apps-db/getting_started_requirements.html on March 11, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

解決策の概要 . . . . . 1
Oracle19c for ONTAP の NFS への自動導入 . . . . . 1
はじめに . . . . . 2
ステップバイステップの導入手順 . . . . . 4
ステップバイステップの導入手順 . . . . . 10

# 解決策の概要

## Oracle19c for ONTAP の NFS への自動導入

組織は環境を自動化して、効率を高め、導入を高速化し、手動作業を削減しています。Ansible などの構成管理ツールを使用して、エンタープライズデータベースの運用を合理化しています。この解決策では、 Ansible を使用して、 Oracle 19C のプロビジョニングと設定を NetApp ONTAP で自動化する方法を紹介します。ストレージ管理者、システム管理者、 DBA は、新しいストレージの一貫した迅速な導入、データベースサーバの構成、 Oracle 19C ソフトウェアのインストールを可能にすることで、次のようなメリットを得ることができます。

- 設計の複雑さと人為的ミスを排除し、繰り返し実行可能な一貫した導入とベストプラクティスを実装する
- ストレージのプロビジョニング、 DB ホストの構成、 Oracle のインストールにかかる時間を短縮
- データベース管理者、システム管理者、ストレージ管理者の生産性を向上
- ストレージとデータベースを簡単に拡張できます

ネットアップは、検証済みの Ansible モジュールとロールをお客様に提供し、 Oracle データベース環境の導入、構成、ライフサイクル管理を迅速化します。この解決策では、以下の作業に役立つ Ansible の Playbook コードを提供しています。

- Oracle データベース用の ONTAP NFS ストレージを作成して設定します
- Oracle 19C を Red Hat Enterprise Linux 7/8 または Oracle にインストールします Linux 7/8.
- ONTAP NFS ストレージ上に Oracle 19C を設定します

詳細または概要については、以下の概要ビデオをご覧ください。

### AWX / タワー型の導入

- パート 1 ：はじめに、要件、自動化の詳細、 AWX/Tower の初期構成

► https://docs.netapp.com/ja-jp/netapp-solutions/media/oracle_deployment_auto_v1.mp4 *(video)*

- パート 2 ：変数とプレイブックの実行

► https://docs.netapp.com/ja-jp/netapp-solutions/media/oracle_deployment_auto_v2.mp4 *(video)*

### CLI の導入

- パート 1 ：はじめに、要件、自動化の詳細、 Ansible Control Host Setup を確認する

► https://docs.netapp.com/ja-jp/netapp-solutions/media/oracle_deployment_auto_v4.mp4 *(video)*

- パート 2 ：変数とプレイブックの実行

► https://docs.netapp.com/ja-jp/netapp-solutions/media/oracle3.mp4 *(video)*

# はじめに

この解決策は、 AWX/Tower 環境または Ansible コントロールホストの CLI で実行されるように設計されています。

## AWX ／タワー

AWX / タワー環境の場合は、 ONTAP クラスタ管理と Oracle サーバ（ IP およびホスト名）のインベントリの作成、クレデンシャルの作成、 NetApp Automation Github から Ansible コードを取得するプロジェクトの設定、および自動化を開始するジョブテンプレートの設定を案内されます。

1. 環境に固有の変数を入力し、ジョブテンプレートのその他の VAR フィールドにコピーして貼り付けます。
2. ジョブテンプレートに変数を追加したら、自動化を起動できます。
3. ジョブテンプレートは、 ontap/config 、 linux_config 、および ORACLE_config のタグを指定することで、 3 つのフェーズで実行されます。

## Ansible コントロールホストを介して CLI に接続します

1. Ansible 制御ホストとして使用できるように Linux ホストを設定するには、"RHEL 7/8 または CentOS 7/8 の場合は、こちらをクリックしてください"または
2. Ansible 制御ホストが設定されたら、 Ansible Automation リポジトリのクローンを Git で作成できます。
3. ONTAP クラスタ管理 IP および Oracle サーバの管理 IP の IP またはホスト名を使用して hosts ファイルを編集してください。
4. 環境に固有の変数を入力し ' 変数 .yml ファイルにコピーして貼り付けます
5. 各 Oracle ホストには、ホスト固有の変数を含むホスト名で識別される変数ファイルがあります。
6. すべての変数ファイルが完了したら 'ONTAP_config' 'linux_config' および 'ORACLE_config' のタグを指定することで ' 3 つのフェーズでプレイブックを実行できます

## 要件

| 環境 | 要件 |
|---|---|
| * Ansible 環境 * | AWX/Tower または Linux ホストを Ansible コントロールホストにします |
| | Ansible v.2.10 以上 |
| | Python 3. |
| | Python ライブラリ - NetApp-lib-xmltodict-jmespath |
| * ONTAP * | ONTAP バージョン 9.3-9.7 |
| | データアグリゲート × 2 |
| | NFS VLAN および ifgrp が作成されました |

| 環境 | 要件 |
| --- | --- |
| * Oracle サーバ * | RHEL 7/8 |
| | Oracle Linux 7/8 |
| | NFS 、パブリック、オプションの管理用のネットワークインターフェイス |
| | Oracle サーバ上の Oracle インストールファイル |

## 自動化の詳細

この自動導入は、 3 つのロールで構成される Ansible プレイブックを使用して設計されています。ロールは ONTAP 、 Linux 、 Oracle の各構成に対応しています。次の表に、自動化されるタスクを示します。

| ロール | タスク |
| --- | --- |
| * ONTAP_CONFIG * | ONTAP 環境の事前チェック |
| | Oracle 用の NFS ベースの SVM の作成 |
| | エクスポートポリシーが作成されました |
| | Oracle 用のボリュームの作成 |
| | NFS LIF の作成 |
| **linux_config** | マウントポイントを作成し、 NFS ボリュームをマウント |
| | NFS マウントを確認 |
| | OS 固有の設定 |
| | Oracle ディレクトリを作成します |
| | hugepages を設定します |
| | SELinux とファイアウォールデーモンを無効にする |
| | サービスを有効にして開始します |
| | ファイル記述子のハードリミットを増やします |
| | pam.d セッションファイルを作成します |
| * ORACLE_CONFIG * | Oracle ソフトウェアのインストール |
| | Oracle リスナーを作成します |
| | Oracle データベースを作成します |
| | Oracle 環境構成 |
| | PDB 状態を保存します |
| | インスタンスアーカイブモードを有効にします |
| | DNFS クライアントを有効にしてください |
| | OS のリブート間のデータベースの自動起動とシャットダウンを有効にします |

## デフォルトパラメータ

自動化を簡易化するために、必要な Oracle 導入パラメータが多数デフォルト値であらかじめ設定されています。通常、ほとんどの環境でデフォルトパラメータを変更する必要はありません。上級ユーザーは ' デフォルト・パラメータを変更する際に注意してくださいデフォルトのパラメータは、各ロールフォルダの defaults ディレクトリにあります。

## 導入手順

開始する前に ' 次の Oracle インストール・ファイルとパッチ・ファイルをダウンロードし '/tmp/archive' ディレクトリに配置しますこのディレクトリには ' 展開する各 DB サーバ上のすべてのユーザに対する読み取り ' 書き込み ' および実行のアクセス権が含まれます自動化タスクは、その特定のディレクトリにある指定されたインストールファイルを検索して、 Oracle のインストールと構成を行います。

```
LINUX.X64_193000_db_home.zip -- 19.3 base installer
p31281355_190000_Linux-x86-64.zip -- 19.8 RU patch
p6880880_190000_Linux-x86-64.zip -- opatch version 12.2.0.1.23
```

## 使用許諾

Github リポジトリに記載されているライセンス情報をお読みください。このリポジトリ内のコンテンツにアクセス、ダウンロード、インストール、または使用することにより、ライセンスの条項に同意したものとみなされます "こちらをご覧ください"。

このリポジトリ内のコンテンツの作成および / または派生著作物の共有に関しては、一定の制限事項があります。の条件を必ずお読みください "使用許諾" コンテンツを使用する前に。すべての条件に同意しない場合は、このリポジトリのコンテンツにアクセスしたり、コンテンツをダウンロードしたり、使用したりしないでください。

準備ができたら、をクリックします "AWX/Tower の導入手順の詳細については、こちらを参照してください" または 。

# ステップバイステップの導入手順

### AWX/Tower の導入 Oracle 19C データベース

**1.** 環境のインベントリ、グループ、ホスト、およびクレデンシャルを作成します

このセクションでは、ネットアップの自動化ソリューションを使用する環境を準備するための AWX/Ansible タワーでのインベントリ、グループ、ホスト、アクセスクレデンシャルのセットアップについて説明します。

1. インベントリを設定します。
    a. リソース→インベントリ→追加と進み、インベントリの追加をクリックします。
    b. 名前と組織の詳細を入力し、 [ 保存 ] をクリックします。
    c. インベントリページで、作成されたインベントリをクリックします。
    d. インベントリ変数がある場合は、その変数を変数フィールドに貼り付けます。

e. [ グループ ] サブメニューに移動し、 [ 追加 ] をクリックします。

f. ONTAP のグループの名前を入力し、グループ変数（ある場合）を貼り付けて、 [ 保存 ] をクリックします。

g. Oracle の別のグループに対してこの手順を繰り返します。

h. 作成した ONTAP グループを選択し、 Hosts サブメニューに移動して、 Add New Host をクリックします。

i. ONTAP クラスタ管理 IP の IP アドレスを入力し、ホスト変数（存在する場合）を貼り付けて、 [ 保存 ] をクリックします。

j. このプロセスは、 Oracle グループおよび Oracle ホストの管理 IP / ホスト名に対して繰り返す必要があります。

2. クレデンシャルタイプを作成する。ONTAP を使用するソリューションでは、ユーザ名とパスワードのエントリを照合するようにクレデンシャルタイプを設定する必要があります。

   a. [ 管理 ] → [ 資格情報の種類 ] に移動し、 [ 追加 ] をクリックします。

   b. 名前と概要を指定します。

   c. 入力構成に次の内容を貼り付けます。

```
fields:
  - id: username
    type: string
    label: Username
  - id: password
    type: string
    label: Password
    secret: true
  - id: vsadmin_password
    type: string
    label: vsadmin_password
    secret: true
```

   d. 次の内容をインジェクター設定に貼り付けます。

```
extra_vars:
  password: '{{ password }}'
  username: '{{ username }}'
  vsadmin_password: '{{ vsadmin_password }}'
```

3. クレデンシャルを設定します。

   a. [ リソース ] → [ 資格情報 ] に移動し、 [ 追加 ] をクリックします。

   b. ONTAP の名前と組織の詳細を入力します。

   c. ONTAP 用に作成したカスタム資格情報タイプを選択します。

d. [ タイプの詳細 ] で、ユーザー名、パスワード、および vsadmin-readonly を入力します。
e. [ 資格情報に戻る ] をクリックし、 [ 追加 ] をクリックします
f. Oracle の名前と組織の詳細を入力します。
g. マシンクレデンシャルタイプを選択します。
h. Type Details （タイプの詳細）に、 Oracle ホストのユーザー名とパスワードを入力します。
i. 適切な特権昇格方式を選択し、ユーザ名とパスワードを入力します。

**2.** プロジェクトを作成します

1. [ リソース ] → [ プロジェクト ] に移動し、 [ 追加 ] をクリックします。
   a. 名前と組織の詳細を入力します
   b. Source Control Credential Type フィールドで Git を選択します。
   c. 入力するコマンド <https://github.com/NetApp-Automation/na_oracle19c_deploy.git> をソース管理 URL として指定します。
   d. [ 保存 ] をクリックします .
   e. ソースコードが変更されたときに、プロジェクトの同期が必要になることがあります。

**3. Oracle host_vars** を設定します

このセクションで定義した変数は、個々の Oracle サーバとデータベースに適用されます。

1. 次の組み込み Oracle ホスト変数または host_vars フォームに、環境固有のパラメータを入力します。

> 青の項目は、環境に合わせて変更する必要があります。

ホスト **VAR** 構成

1. 青のフィールドにすべての変数を入力します。
2. 変数の入力が完了したら、フォームの [ コピー ] ボタンをクリックして、 AWX またはタワーに転送されるすべての変数をコピーします。
3. AWX またはタワーに戻って、 Resources （リソース）→ Hosts （ホスト）に移動し、 Oracle サーバ設定ページを選択して開きます。
4. [ 詳細 ] タブで、編集をクリックし、コピーした変数を手順 1 から YAML タブの [ 変数 ] フィールドに貼り付けます。
5. [ 保存 ] をクリックします .
6. システム内の他の Oracle サーバについても、この手順を繰り返します。

**4.** グローバル変数を設定します

このセクションで定義する変数は、すべての Oracle ホスト、データベース、および ONTAP クラスタに適用されます。

1. 次の組み込みグローバル変数または変数フォームに環境固有のパラメータを入力します。

> 青の項目は、環境に合わせて変更する必要があります。

**VAR**

1. すべての変数を青のフィールドに入力します。
2. 変数の入力が完了したら、フォームの [ コピー ] ボタンをクリックして、 AWX またはタワーに転送されるすべての変数を次のジョブテンプレートにコピーします。

**5.** ジョブテンプレートを設定して起動します。

1. ジョブテンプレートを作成します。
   a. [ リソース ] → [ テンプレート ] → [ 追加 ] に移動し、 [ ジョブテンプレートの追加 ] をクリックします。
   b. 名前と概要を入力します
   c. ジョブタイプを選択します。 Run は、プレイブックに基づいてシステムを設定します。 Check は、実際にシステムを設定することなく、プレイブックの事前チェックを実行します。
   d. 対応するインベントリ、プロジェクト、プレイブック、およびクレデンシャルを選択します。
   e. 実行するデフォルトのプレイブックとして、 all_cplaybook.yml を選択します。
   f. 手順 4 からコピーしたグローバル変数を YAML タブの Template Variables フィールドに貼り付けます。
   g. [ ジョブタグ ] フィールドの [ 起動時にプロンプトを表示する ] チェックボックスをオンにします。
   h. [ 保存 ] をクリックします .
2. ジョブテンプレートを起動します。
   a. [ リソース ] → [ テンプレート ] に移動します。
   b. 目的のテンプレートをクリックし、 [ 起動 ] をクリックします。
   c. ジョブタグの起動時にプロンプトが表示されたら、 requires_config と入力します。requires_config の下にある Create Job Tag 行をクリックして、ジョブタグを入力する必要がある場合があります。

      > requireation_config により、他のロールを実行するための正しいライブラリが確保されます。

   d. [ 次へ ] をクリックし、 [ 起動 ] をクリックしてジョブを開始します。
   e. ジョブの出力と進行状況を監視するには、表示→ジョブをクリックします。
   f. ジョブタグの起動を求めるプロンプトが表示されたら、「 ONTAP_config 」と入力します。ジョブタグを入力するには、 ONTAP_config の下にある「ジョブタグの作成」行をクリックする必要があります。
   g. [ 次へ ] をクリックし、 [ 起動 ] をクリックしてジョブを開始します。
   h. ジョブ出力およびを監視するには、表示→ジョブをクリックします 進捗状況
   i. ONTAP_CONFIG ロールの完了後、 linux_config のプロセスを再度実行します。
   j. [ リソース ] → [ テンプレート ] に移動します。
   k. 目的のテンプレートを選択し、 [ 起動 ] をクリックします。

l. linux_config でジョブタグタイプの起動時にプロンプトが表示されたら、 linux_config のすぐ下にある「ジョブタグの作成」行を選択して、ジョブタグを入力する必要があります。

m. [ 次へ ] をクリックし、 [ 起動 ] をクリックしてジョブを開始します。

n. ジョブの出力と進行状況を監視するには、表示→ジョブを選択します。

o. linux_config ロールが完了したら、 ORACLE_config のプロセスを再度実行します。

p. [ リソース ] → [ テンプレート ] に移動します。

q. 目的のテンプレートを選択し、 [ 起動 ] をクリックします。

r. ジョブタグの起動時にプロンプトが表示されたら、 ORACLE_config と入力します。ORACLE_config の直下にある「ジョブタグの作成」行を選択して、ジョブタグを入力する必要がある場合があります。

s. [ 次へ ] をクリックし、 [ 起動 ] をクリックしてジョブを開始します。

t. ジョブの出力と進行状況を監視するには、表示→ジョブを選択します。

**6.** 同じ **Oracle** ホストに追加のデータベースを配置します

このプレイブックの Oracle 部分では、 1 回の実行につき Oracle サーバ上に Oracle コンテナデータベースが 1 つ作成されます。同じサーバ上に追加のコンテナデータベースを作成するには、次の手順を実行します。

1. host_vars 変数を改訂。
   a. 手順 2 - Oracle host_vars の設定に戻ります。
   b. Oracle SID を別の名前文字列に変更します。
   c. リスナーポートを別の番号に変更します。
   d. EM Express をインストールする場合は、 EM Express ポートを別の番号に変更します。
   e. 改訂されたホスト変数を Host Configuration Detail タブの Oracle Host Variables フィールドにコピーして貼り付けます。
2. ORACLE_config タグのみを使用して、導入ジョブテンプレートを起動します。

**Oracle** のインストールを検証します

```
ps -ef | grep ora
```

> インストールが正常に完了した場合は、 Oracle プロセスが一覧表示されます Oracle DB のサポートを開始しました

```
sqlplus / as sysdba
```

[oracle @localhost ~] $sqlplus / AS sysdba

SQL * Plus ：リリース 19.0.0.0.0 - 木曜日 5 月 6 日 12 ： 52 ： 51 2021 バージョン 19.8.0.0.0 の製造

Copyright （ c ） 1982 、 2019 、 OracleAll rights reserved.

接続先： Oracle Database 19C Enterprise Edition Release 19.0.0.0.0 - Production Version 19.8.0.0.0

SQL>

```
select name, log_mode from v$database;
```

SQL> 名前の選択、 log_mode は V$ データベースから、名前 log_mode は ---- - - - - - - - - - - CDB2 ARCHIVELOG

```
show pdbs;
```

SQL> PDB を表示

```
    CON_ID CON_NAME                        OPEN MODE  RESTRICTED
---------- ------------------------------ ---------- ----------
         2 PDB$SEED                       READ ONLY  NO
         3 CDB2_PDB1                      READ WRITE NO
         4 CDB2_PDB2                      READ WRITE NO
         5 CDB2_PDB3                      READ WRITE NO
```

```
col svrname form a30
col dirname form a30
select svrname, dirname, nfsversion from v$dnfs_servers;
```

SQL> col svrname フォーム A30 SQL> col dirname フォーム A30 SQL> select svrname 、 dirname 、 nfsversion from v$dnfs_servers ；

SVRNAME NFSVERVERSION---------- ---------- - - - - - - - - - - - - 172.21.126.200/rhelora03_u02 NFSv4 3.0 172.21.126.200/rhelora03_u03 NFSv4 3.0 172.21.126.200/rhelora03_u01 NFSv3.0 を NFSv4 3.00 に戻します

```
This confirms that dNFS is working properly.
```

```
sqlplus system@//localhost:1523/cdb2_pdb1.cie.netapp.com
```

[oracle @ localhost ~] $sqlplus システム @ // localhost ： 1523 / cdb2_pdb1.cie.netapp.com

SQL * Plus ：リリース 19.0.0.0.0 - 木曜日 5 月 6 日 13 ： 19 ： 57 2021 バージョン 19.8.0.0.0 の製造

Copyright （ c ） 1982 、 2019 、 OracleAll rights reserved.

パスワード「 Last Successful login time ： Wed May 05 2021 17 ： 11 ： 11-04 ： 00 」を入力します

接続先： Oracle Database 19C Enterprise Edition Release 19.0.0.0.0 - Production Version 19.8.0.0.0

SQL> show user user is "system" SQL> show con_name CON_name CDB2_PDB1

```
This confirms that Oracle listener is working properly.
```

サポートが必要な場所

ツールキットに関するサポートが必要な場合は、にご参加ください "ネットアップの解決策自動化コミュニティでは、余裕期間のチャネルがサポートさ" また、ソリューション自動化チャネルを検索して、質問や問い合わせを投稿しましょう。

# ステップバイステップの導入手順

## CLI による Oracle 19C データベースの導入

このセクションでは、 CLI を使用して Oracle19c データベースを準備および導入するために必要な手順について説明します。を確認しておきます "「はじめに」および「要件」セクション" それに応じて環境の準備を整えます。

**Oracle19c repo** をダウンロードします

```
git clone https://github.com/NetApp-Automation/na_oracle19c_deploy.git
```

**hosts** ファイルを編集します

導入前に、次の手順を実行します。

1. hosts ファイル na_oracle19c_deploy ディレクトリを編集します。
2. ONTAP で、 IP アドレスをクラスタ管理 IP に変更します。
3. [Oracle] グループの下に、 Oracle ホスト名を追加します。DNS または hosts ファイルを使用してホスト名を IP アドレスに解決しておくか、ホストで指定する必要があります。
4. これらの手順を完了したら、変更を保存します。

次の例は、ホストファイルを示しています。

この例では、 Playbook を実行し、 Oracle 19C を 2 台の Oracle DB サーバに同時に導入しています。1 つの DB サーバでテストすることもできます。この場合、設定が必要なホスト変数ファイルは 1 つだけです。

> このプレイブックの内容は、導入する Oracle ホストとデータベースの数に関係なく同じです。

**host_vars** で **host_name .yml** ファイルを編集します

各 Oracle ホストには、ホスト固有の変数を含むホスト名で識別されるホスト変数ファイルがあります。ホストには任意の名前を指定できます。Host VAR Config セクションから「 host_vars 」を編集してコピーし、目的の「 host_name.yml 」ファイルに貼り付けます。

青の項目は、環境に合わせて変更する必要があります。

ホスト **VAR** 構成

**vars.yml** ファイルを編集します

変数 .yml` ファイルは 'Oracle の導入に向けて ' 環境固有のすべての変数（ ONTAP 'Linux'Oracle ）を統合します

- 変数を VAR セクションから編集してコピーし、変数を自分の「 vars.yml 」ファイルに貼り付けます。

**VAR**

プレイブックを実行します

必要な環境の前提条件を完了し ' 変数を vars.yml' および 'Your_host.yml' にコピーした後 ' プレイブックを導入する準備が整いました

<username> は、環境に合わせて変更する必要があります。

```
ansible-playbook -i hosts all_playbook.yml -u username -k -K -t
ontap_config -e @vars/vars.yml
```

```
ansible-playbook -i hosts all_playbook.yml -u username -k -K -t
linux_config -e @vars/vars.yml
```

```
ansible-playbook -i hosts all_playbook.yml -u username -k -K -t
oracle_config -e @vars/vars.yml
```

同じ **Oracle** ホストに追加のデータベースを導入します

このプレイブックの Oracle 部分では、 1 回の実行につき Oracle サーバ上に Oracle コンテナデータベースが 1 つ作成されます。同じサーバ上に追加のコンテナデータベースを作成するには、次の手順を実行します。

1. host_vars 変数を改訂します。
   a. ステップ 3 に戻ります - 'host_vars' の下の 'host_name.yml' ファイルを編集します
   b. Oracle SID を別の名前文字列に変更します。
   c. リスナーポートを別の番号に変更します。
   d. EM Express をインストールしている場合は、 EM Express ポートを別の番号に変更します。
   e. 変更したホスト変数を 'host_vars' の下の Oracle ホスト変数ファイルにコピーして貼り付けます
2. 上記のように 'ORACLE_CONFIG' タグを使用してプレイブックを実行します インチ [Run the playbook]。

**Oracle** のインストールを検証します

```
ps -ef | grep ora
```

> インストールが正常に完了した場合は、 Oracle プロセスが一覧表示されます Oracle DB のサポートを開始しました

```
sqlplus / as sysdba
```

[oracle @localhost ~] $sqlplus / AS sysdba

SQL * Plus ：リリース 19.0.0.0.0 - 木曜日 5 月 6 日 12 ： 52 ： 51 2021 バージョン 19.8.0.0.0 の製造

Copyright （ c ） 1982 、 2019 、 OracleAll rights reserved.

接続先： Oracle Database 19C Enterprise Edition Release 19.0.0.0.0 - Production Version 19.8.0.0.0

SQL>

```
select name, log_mode from v$database;
```

SQL> 名前の選択、 log_mode は V$ データベースから、名前 log_mode は ---- - - - - - - - - - - CDB2 ARCHIVELOG

```
show pdbs;
```

SQL> PDB を表示

```
    CON_ID CON_NAME                        OPEN MODE  RESTRICTED
---------- ------------------------------ ---------- ----------
         2 PDB$SEED                       READ ONLY  NO
         3 CDB2_PDB1                      READ WRITE NO
         4 CDB2_PDB2                      READ WRITE NO
         5 CDB2_PDB3                      READ WRITE NO
```

```
col svrname form a30
col dirname form a30
select svrname, dirname, nfsversion from v$dnfs_servers;
```

SQL> col svrname フォーム A30 SQL> col dirname フォーム A30 SQL> select svrname 、 dirname 、 nfsversion from v$dnfs_servers ；

SVRNAME NFSVERVERSION---------- ---------- - - - - - - - - - - - -
172.21.126.200/rhelora03_u02 NFSv4 3.0 172.21.126.200/rhelora03_u03 NFSv4 3.0
172.21.126.200/rhelora03_u01 NFSv3.0 を NFSv4 3.00 に戻します

```
This confirms that dNFS is working properly.
```

```
sqlplus system@//localhost:1523/cdb2_pdb1.cie.netapp.com
```

[oracle @ localhost ~] $sqlplus システム @ // localhost ： 1523 / cdb2_pdb1.cie.netapp.com

SQL * Plus ：リリース 19.0.0.0.0 - 木曜日 5 月 6 日 13 ： 19 ： 57 2021 バージョン 19.8.0.0.0 の製造

Copyright （ c ） 1982 、 2019 、 OracleAll rights reserved.

パスワード「 Last Successful login time ： Wed May 05 2021 17 ： 11 ： 11-04 ： 00 」を入力します

接続先： Oracle Database 19C Enterprise Edition Release 19.0.0.0.0 - Production Version 19.8.0.0.0

SQL> show user user is "system" SQL> show con_name CON_name CDB2_PDB1

```
This confirms that Oracle listener is working properly.
```

サポートが必要な場所

ツールキットに関するサポートが必要な場合は、にご参加ください "ネットアップの解決策自動化コミュニティでは、余裕期間のチャネルがサポートさ" また、ソリューション自動化チャネルを検索して、質問や問い合わせを投稿しましょう。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.